Плейлист: от новичка до Linux администратора

Cron и crontab в Linux

Задачи по расписанию — простыми словами

`cron • crontab • /etc/crontab • cron.allow / cron.deny`

LPIC-1 • Objective 107.2

Автоматизируем регулярные задачи без магии пяти звёздочек



Зачем нужен cron?

Когда задачу надо выполнять не вручную, а регулярно и предсказуемо

02:00 каждый день

Запустить резервное копирование, ротацию или обслуживание ночью.

Каждые 5 минут

Проверить состояние сервиса, файл, очередь или выполнить короткий скрипт.

По будням

Сформировать отчёт, очистить временные данные или отправить результат.

LPIC-1 107.2 Управлять cron и at • настраивать доступ к cron/at • понимать systemd timer units

В этом видео — только cron и crontab. at и systemd timers вынесем в отдельные ролики.

cron и crontab — не одно и то же

cron

Фоновая служба (daemon). Проверяет расписания и запускает команды, когда наступает нужное время.

crontab

Таблица расписания + команда, с помощью которой пользователь смотрит, редактирует или удаляет своё расписание.

```
crontab -l   # посмотреть
crontab -e   # редактировать
crontab -r   # удалить
```

У каждого пользователя может быть собственный crontab.

Как читать пять полей cron

Главная схема, которую стоит запомнить

минута	час	день месяца	месяц	день недели
0–59	0–23	1–31	1–12	0–7

```
0  2  *  *  *  /home/user/backup.sh
```

Каждый день в 02:00

0 и 7 в поле дня недели обычно означают воскресенье.

Символы расписания

Четыре конструкции закрывают большинство задач

`*`	**любое значение**	`* * * * *`
`1-5`	**диапазон**	`0 9 * * 1-5`
`1,3,5`	**список**	`0 9 * * 1,3,5`
`*/10`	**шаг**	`*/10 * * * *`

@hourly @daily @weekly @monthly @reboot

Бонус: распространённые реализации cron поддерживают удобные @-сокращения.

Готовые примеры

`0 2 * * *`	каждый день в 02:00
`*/15 * * * *`	каждые 15 минут
`0 9 * * 1`	каждый понедельник в 09:00
`30 18 * * 1-5`	по будням в 18:30
`0 0 1 * *`	1-го числа каждого месяца
`@reboot`	после запуска cron при загрузке

Совет: сначала сформулируйте расписание словами, потом переводите его в пять полей.

Практика: первое cron-задание

Сделаем скрипт, который раз в минуту пишет время в лог

1

```
mkdir -p ~/scripts
nano ~/scripts/cron-test.sh
```

2

```
#!/bin/bash
echo "$(date) — cron работает" >>
/home/user/cron-test.log
```

3

```
chmod +x ~/scripts/cron-test.sh
/home/user/scripts/cron-test.sh
```

4

```
crontab -e
* * * * * /home/user/scripts/cron-
test.sh
```

Проверка результата

```
cat /home/user/cron-test.log
```

Для теста используем запуск каждую минуту. После проверки задачу лучше удалить или заменить на реальное расписание.

Пользовательский и системный cron

Это важная часть LPIC-1 107.2

Пользовательский crontab

Редактируем через `crontab -e`. В строке 5 полей времени + команда. Пользовательские таблицы хранятся в spool-каталоге, но вручную их не редактируют.

Системный crontab

В `/etc/crontab` и `/etc/cron.d/` есть дополнительное поле пользователя: от чьего имени запускать команду.

```
0  3  *  *  *  root  /usr/local/sbin/backup.sh
```

Ключевые каталоги

`/etc/cron.d/` `/etc/cron.hourly/` `/etc/cron.daily/` `/etc/cron.weekly/` `/etc/cron.monthly/`

/var/spool/cron/ — пользовательские crontab-файлы; используем crontab, а не редактируем их напрямую.

Кто может пользоваться crontab?

Доступ можно ограничивать через cron.allow и cron.deny

/etc/cron.allow

Если файл существует, использовать `crontab` могут только пользователи, перечисленные в нём.

/etc/cron.deny

Если `cron.allow` отсутствует, пользователей из `cron.deny` можно запретить для `crontab`.

Важный нюанс

Эти файлы ограничивают использование команды crontab. Уже установленное расписание пользователя может продолжить выполняться, пока его не удалить.

Работает в терминале, но не работает в cron?

Самая частая проблема — окружение отличается от вашей интерактивной оболочки

1. **Полные пути** — `/usr/bin/python3 /home/user/scripts/task.py`
2. **Права** — `chmod +x /home/user/scripts/backup.sh`
3. **Ошибки в лог** — `>> /home/user/cron.log 2>&1`
4. **Журналы** — `journalctl -u cron` или `journalctl -u crond`

Правило отладки: сначала запусти скрипт вручную, затем перенеси в cron и только потом усложняй расписание.

Что нужно запомнить

`cron`	фоновая служба запуска задач
`crontab -e`	редактировать расписание
`crontab -l`	посмотреть расписание
`5 полей`	минута • час • день • месяц • день недели
`/etc/crontab`	системное расписание + поле пользователя

Следующее видео



at в Linux — одноразовые задачи по расписанию

После него — systemd timers и сравнение с cron.

Продолжить обучение

Материалы по Linux, сетям, автоматизации и DevOps

Сайт	`solizarevich.github.io`
Telegram	`t.me/linautonet`
ВКонтакте	`vk.com/linautonet`
YouTube	`youtube.com/@solizarevich`
RUTUBE	`rutube.ru/channel/25269092`

LPIC-1 107.2 • cron → at → systemd timers